



Projeto Final: Desenvolvimento de Aplicativos para Dispositivos Móveis

ETAPA 1



Objetivo Geral

Este projeto visa proporcionar aos alunos uma experiência prática e estruturada no desenvolvimento de aplicativos móveis, desde a concepção inicial até a prototipagem. O foco é aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Dispositivos Móveis, incentivando a inovação e a resolução de problemas reais através da tecnologia.



Resumo do Projeto

O projeto final consiste na criação de um aplicativo móvel inovador que integre **obrigatoriamente** as seguintes tecnologias:

- **Banco de Dados:** Para armazenamento e gestão de informações persistentes.
- **Mídia:** Utilização de recursos como vídeo, áudio, câmera ou galeria de imagens.
- **GPS:** Para funcionalidades baseadas em localização.

Os alunos deverão escolher um contexto de aplicação relevante e criativo, identificando desafios e oportunidades onde a combinação dessas tecnologias possa gerar uma solução útil e impactante.



Modelagem de Engenharia de Software

A fase de modelagem é crucial para estruturar o projeto e garantir uma base sólida para o desenvolvimento.

1. Levantamento de Requisitos

Nesta etapa, os alunos deverão identificar e documentar as funcionalidades essenciais do aplicativo, bem como os requisitos não funcionais (desempenho, segurança, usabilidade, etc.).

- **Requisitos Funcionais:** Descrevem o que o sistema deve fazer.
 - Exemplo: "O usuário deve ser capaz de registrar um novo evento com localização GPS."
 - Exemplo: "O aplicativo deve permitir ao usuário gravar um áudio e associá-lo a um registro."
- **Requisitos Não Funcionais:** Descrevem como o sistema deve se comportar.

- Exemplo: "O aplicativo deve ter um tempo de resposta inferior a 2 segundos para carregamento de dados."
- Exemplo: "A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de navegar."

2. Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso mapeia as interações entre os usuários (atores) e o sistema, ilustrando as funcionalidades principais que o aplicativo oferece.

- **Atores:** Representam os usuários ou outros sistemas que interagem com o aplicativo.
- **Casos de Uso:** Representam as funcionalidades específicas que o sistema executa em resposta a uma ação de um ator.
- **Relacionamentos:** Incluem include (um caso de uso sempre inclui outro) e extend (um caso de uso pode estender outro sob certas condições).

3. Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes define a estrutura estática do sistema, mostrando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

- **Classes:** Representam entidades do domínio do problema (ex: Usuário, Evento, Localização).
- **Atributos:** Características das classes (ex: nome, email, data).
- **Métodos:** Comportamentos das classes (ex: salvarEvento(), obterLocalizacao()).
- **Relacionamentos:** Associações, agregações, composições e herança entre as classes.

4. Prototipagem Rápida (Figma)

A prototipagem rápida é fundamental para visualizar a interface do usuário e testar a navegabilidade antes da implementação.

- **Ferramenta:** Utilizar o [Figma](#) para criar protótipos de alta fidelidade.
- **Foco:** Desenhar as telas principais do aplicativo, considerando a experiência do usuário (UX) e a interface do usuário (UI).
- **Interatividade:** Representar as transições entre as telas para simular o fluxo de navegação do usuário.

Rascunho das Telas Principais (Figma)

Os protótipos no Figma devem incluir:

- **Telas-chave:** As telas mais importantes do aplicativo, como tela de login/cadastro, tela inicial, tela de detalhes, tela de configurações, etc.
- **Elementos de UI:** Botões, campos de texto, imagens, ícones, listas, mapas, reprodutores de mídia, etc.
- **Fluxo de Navegação:** Setas ou indicações claras de como o usuário se move de uma tela para outra.
- **Considerações de UX/UI:**
 - **Consistência:** Manter um padrão visual e de interação em todo o aplicativo.
 - **Acessibilidade:** Pensar em como o aplicativo pode ser usado por diferentes tipos de usuários.
 - **Feedback Visual:** Indicar ações e estados do sistema (ex: botão pressionado, carregando dados).

Formato de Trabalho e Entrega

- **Individual ou em Dupla:** O projeto pode ser desenvolvido individualmente ou em duplas. A colaboração e a troca de ideias entre os colegas são fortemente incentivadas.
- **Documento:** O documento final deve conter todas as seções de modelagem de engenharia de software detalhadas acima.
- **Protótipos:** Os protótipos do Figma devem ser acessíveis (compartilhados) e refletir as telas e o fluxo de navegação do aplicativo.
- **Prazo:** A data de submissão do documento e dos protótipos será estipulada pelo professor.